

数学练习 第 04 份 (共 7 份)

本份题量 : 83 题 开始时间 : _____ : _____ 结束时间 : _____ : _____

1. 设 E 是 n 阶单位矩阵, 则 n (n 为偶数) 阶实对称矩阵 A 正定的充分必要条件是 () .

A. 存在 n 阶矩阵 C , 使得 $A = C^T C$
B. 二次型 $X^T A X$ 的负惯性指数为 0
C. 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1} A P = E$
D. A 的伴随矩阵 A^* 与 E 合同

2. 设 $y = y(x)$ 由方程 $\sqrt{x^2 + y^2} = e^{\arctan \frac{y}{x}}$ 确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

3. 设 $P(A) > 0$, $P(B) > 0$, $P(A | B) = P(A)$, 则下列选项中不正确的是 () .

A. A 与 B 互不相容
B. A 与 B 相容
C. $P(B | A) = P(B)$
D. $P(\bar{A} | \bar{B}) = P(\bar{A})$

4. 设光滑有向曲面 S 的边界曲线为光滑有向闭曲线 L , 方向符合右手法则, 则

$$I = \oint_L \mathbf{grad} \sin(x + y + z) \cdot d\mathbf{s} = \underline{\hspace{2cm}}$$

5. 求直线

$$L: \frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+1}{1}$$

绕直线

$$\begin{cases} x = 2, \\ y = 3 \end{cases}$$

旋转一周所得的曲面方程.

6. 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立, X_i 的分布律为

X_i	$-ia$	0	ia
p	$\frac{1}{2i^2}$	$1 - \frac{1}{i^2}$	$\frac{1}{2i^2}$

其中 $i = 1, 2, \dots, n$, 利用大数定律证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right| \geq \varepsilon\right\} = 0.$$

7. 微分方程

$$y' \sec^2 y + \frac{x}{1+x^2} \tan y = x$$

满足 $y(0) = 0$ 的特解为 _____.

8. 设 A, B 是 n 阶可逆矩阵, 且 $A^{-1} \sim B^{-1}$, 则下列结果:

① $AB \sim BA$; ② $A \sim B$; ③ $A^2 \sim B^2$; ④ $A^T \sim B^T$

中正确的个数为 (). A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} n a_n (x+1)^{n+1}$$

的收敛区间为 _____.

10. 设 A, B 均为 n 阶矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 矩阵

$$\begin{bmatrix} O & A \\ B & E \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} A & B \\ O & E \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} A & AB \\ E & B \end{bmatrix}$$

的秩分别为 r_1, r_2, r_3 , 则下列选项中正确的是 ().

A. $r_2 \geq r_1 \geq r_3$

B. $r_3 \geq r_1 \geq r_2$

C. $r_1 \geq r_2 \geq r_3$

D. $r_3 \geq r_2 \geq r_1$

11. 设 (X, Y) 服从区域 $G = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上的均匀分布, 求 $Z = XY$ 的分布函数与概率密度.

12. 设 $D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2\}$, L 为 D 的边界曲线, 取顺时针方向,

$$I_1 = \int_L x dx + \frac{(x+y)^2}{8} dy$$

$$I_2 = \int_L x dx + \frac{(x-y)^2}{8} dy$$

$$I_3 = \int_L \frac{(x+y)^2}{8} dx + y dy$$

则 (). A. $I_1 > I_2 > I_3$ B. $I_3 > I_2 > I_1$ C. $I_2 > I_3 > I_1$ D. $I_2 > I_1 > I_3$

13. 设 $f(x, y) = \arcsin \sqrt{x^2 + y^4}$, 则下列选项中正确的是 ().

A. $f'_x(0, 0)$ 存在, $f'_y(0, 0)$ 存在

B. $f'_x(0, 0)$ 不存在, $f'_y(0, 0)$ 存在

C. $f'_x(0, 0)$ 不存在, $f'_y(0, 0)$ 不存在

D. $f'_x(0, 0)$ 存在, $f'_y(0, 0)$ 不存在

14. 设 n 阶矩阵 A 满足 $|A| = 0$, A_{ij} 为 $|A|$ 的元素 a_{ij} 对应的代数余子式, 且 $A_{11} \neq 0$, 求方程组 $A^* x = 0$ 的基础解系和通解.

15.
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{3^k} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

16. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且有相同的概率密度, 则概率 $P\{X_n > \min\{X_1, X_2, \dots, X_{n-1}\}\} = \underline{\hspace{2cm}}$.
17. 设 L 是一条平面曲线, 其上任意一点 $P(x, y)$ ($x > 0$) 到原点的距离恒等于该点处的切线在 y 轴上的截距, 且 L 过点 $(\frac{1}{2}, 0)$. 求:
- (I) 曲线 L 的方程;
- (II) L 位于第一象限部分的一条切线, 使该切线与 L 以及两坐标轴所围的面积最小.

18. 函数

$$f(x) = \frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{2}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|}$$

在 $x = 0$ 处为 ().

- A. 可去间断点
- B. 跳跃间断点
- C. 无穷间断点
- D. 振荡间断点
19. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$ ($A^T = A$) 经过正交变换 $X = QY$ 化为标准形 $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$, 又 $A^* \alpha = \alpha$, 其中 $\alpha = (1, 1, -1)^T$, A^* 是 A 的伴随矩阵.
- (I) 求正交矩阵 Q 及实对称矩阵 A ;
- (II) 若正定矩阵 B 满足 $B^2 = A + 2E$, 求 B .
20. 设 $f(x)$ 是连续函数, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则 ().
- A. 当 $f(x)$ 为奇函数时, $F(x)$ 必为偶函数
- B. 当 $f(x)$ 为偶函数时, $F(x)$ 必为奇函数
- C. 当 $f(x)$ 为周期函数时, $F(x)$ 必为周期函数
- D. 当 $f(x)$ 为单调函数时, $F(x)$ 必为单调函数
21. 设 $\alpha_1 = (a_1, a_2, a_3)^T$, $\alpha_2 = (b_1, b_2, b_3)^T$, $\alpha_3 = (c_1, c_2, c_3)^T$, 其中 $a_i^2 + b_i^2 \neq 0$ ($i = 1, 2, 3$), 则 3 条直线

$$a_i x + b_i y + c_i = 0 \quad (i = 1, 2, 3)$$

恰好仅交于一点的充分必要条件是 ().

- A. $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$
- B. $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 1$
- C. $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2)$
- D. $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2) = 2$
22. 设 $D: 2x \leq x^2 + y^2, 0 \leq y \leq x \leq 2$, 则

$$I = \iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

23. 设曲面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 2x$, 其密度为 $\rho = x^2 + y^2 + z^2$, 则曲面 S 的质量 $m =$ _____.

24. 在伯努利试验中, 设事件发生的概率 $p = \frac{3}{4}$, X 表示首次发生所需试验次数, n 为正整数, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\{X = 2n\} = \text{_____}.$$

25. 曲面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $P(2, 1, 4)$ 处的切平面方程为_____, 法线方程为_____.

26. 将

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 1 < x < 2, \\ 3 - x, & 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

展开为以 2 为周期的傅里叶级数.

27. 设 α, β 是 n 维列向量, 且 $\alpha^T \beta = 2$, 证明: $A = E + \alpha \beta^T$ 可逆, 并求 A^{-1} .

28. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且

$$f(0) = f(1) = 2 \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx$$

证明:

$$|f'(0)| + |f'(1)| \leq 1$$

29. 方程 $y'' + 2y' + y = xe^x$ 满足 $y(0) = 0, y'(0) = 0$ 的特解为 _____.

30. 设 α, β 为 3 维单位列向量, 且 $\alpha^T \beta = 0$, 记 $A = \alpha \beta^T + \beta \alpha^T$.

(I) 证明: A 相似于对角矩阵;

(II) 若存在 3 维列向量 $\gamma \neq 0$, 使得 $A\gamma = 0$, 记 $P = (\gamma, 2(\alpha + \beta), \beta - \alpha)$, 求 $P^{-1}AP$.

31. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内连续, $f(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} = 2$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处 ().

A. 不可导

B. 可导且 $f'(0) \neq 0$

C. 取得极大值

D. 取得极小值

32. 一个体积为 V 、表面积为 S (不含底面) 的雪堆, 融化速度为 $\frac{dV}{dt} = -aS$ ($a > 0$ 为常数), 设融化期间雪堆形状保持为

$$z = h - \frac{x^2 + y^2}{h} \quad (z > 0)$$

其中 $h = h(t)$, 问一个高度为 h_0 ($h_0 > 0$) 的雪堆全部融化需要多长时间?

33. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{k}(1 + xy)e^{-\frac{1}{2}(x^2 + y^2)} \quad (k > 0, (x, y) \in \mathbf{R}^2).$$

(I) 求 k 的值, 并判别 X 与 Y 是否相互独立;

(II) 若 Z 服从区间 $[-\pi, \pi]$ 上的均匀分布, 且 X 与 Z 相互独立, 求 $U = X + Z$ 的概率密度 (可用 $\Phi(x)$ 表示) .

34. 极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x - e^{\frac{x^2}{2}}) \sin x^2}{\frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1 + x^2}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

35. 设有方程组

$$(I) \quad \begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_2 - x_4 = 0, \end{cases} \quad (II) \quad Ax = 0$$

其中 (II) 的基础解系为 $\alpha_1 = (-1, 2, 2, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, -1, -1, 0)^T$, 求方程组 (I) 与 (II) 的非零公共解.

36. $f(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$ 展开为 x 的幂级数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

37. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, $f(0) = 1$, $f'_+(0) = 1$, 且

$$\iint_D f''(x+y) dx dy = \iint_D [f(x+y) + (x-y)^3] dx dy,$$

其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq t - x, 0 \leq x \leq t\}$ ($0 < t \leq 1$), 求 $f(x)$.

38. 设平面曲线 L 为 $|\ln x| + |\ln y| = 1$, 取逆时针方向, 计算

$$I = \oint_L \frac{-y dx + x dy}{|\ln x| + |\ln y|}$$

39. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = 0.3\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right) + 0.7\Phi\left(\frac{x+1}{3}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数, 则 $EX = \underline{\hspace{2cm}}$.

40. 设 V 是由曲面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 与 $z + 1 = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的区域, 计算

$$I = \iiint_V z^2 dV.$$

41. 曲线

$$L: \begin{cases} x^2 + y^2 = 10, \\ x^2 + z^2 = 10 \end{cases}$$

在点 $P(3, 1, 1)$ 处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 法平面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

42. 设 $F(x) = \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt$, $f(x)$ 在 $x = 0$ 某邻域内可导, 且 $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^4} = \underline{\hspace{2cm}}$$

43. 设 A, B 均为 n 阶可逆矩阵, 且 $AB = B^{-1}A^{-1}$, 则 $r(E + BA) + r(E - BA) = \underline{\hspace{2cm}}$.

44. 一动点 P 在曲线 $9y = 4x^2$ 上运动, 已知点 P 横坐标变化速率为 30 cm/s , 问: 当点 P 经过 $(3, 4)$ 时, 从原点到点 P 的距离 S 的变化速率为多少? (设坐标轴的单位长为 1 cm)

45. 设 $F(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有二阶连续偏导数, 且 $F(x_0, y_0) = 0$, $F'_x(x_0, y_0) = 0$, $F'_y(x_0, y_0) > 0$, $F''_{xx}(x_0, y_0) < 0$, 则由方程 $F(x, y) = 0$ 确定的隐函数 $y = y(x)$ 在 $x = x_0$ 处 ().

- A. 取得极小值
- B. 取得极大值
- C. 不取得极值
- D. 不能确定是否取得极值

46. 设球面为 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 柱面为 $x^2 + y^2 = Rx$ ($R > 0$), 球面在柱体内的面积为 S_1 , 柱面在球体内的面积为 S_2 , 求 $\frac{S_1}{S_2}$.

47. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 4x_2x_3$, 则 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 在空间直角坐标系下表示的二次曲面为 ().

- A. 椭球面
- B. 柱面
- C. 单叶双曲面
- D. 双叶双曲面

48. 设总体 X 与总体 Y 相互独立, 且都服从 $N(\mu, \sigma^2)$, $\bar{X}$ 与 $\bar{Y}$ 分别为来自总体 X 、 Y 的样本均值, 样本容量均为 n , 则当 n 固定时, $P\{|\bar{X} - \bar{Y}| > \sigma\}$ 的值随着 σ 的增大 ().

- A. 单调增加
- B. 单调减少
- C. 保持不变
- D. 增减性不确定

49. 设平面 π 与点 $P(1, 2, 1)$ 的距离为 1 , 且过直线

$$L: \begin{cases} 3x - 2y + 2 = 0, \\ x - 2y - z + 6 = 0, \end{cases}$$

求平面 π 的方程.

50. 设随机变量 X 在 $(0, 1)$ 内服从均匀分布, 求 $Y = -2 \ln X$ 的概率密度.

51. 讨论函数

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+2} - x^{-n}}{x^n + x^{-n}}$$

的连续性.

52. 设向量组

$$\alpha_1 = (1, 1, 1, 2)^T, \quad \alpha_2 = (3, a+4, 2a+5, a+7)^T, \quad \alpha_3 = (4, 6, 8, 10)^T, \\ \alpha_4 = (2, 3, 2a+3, 5)^T, \quad \alpha = (0, 1, 3, b)^T.$$

(I) 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩及其一个极大线性无关组;

(II) 若 α 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示, 求 a, b 的取值.

53. 将下列函数展开为 x 的幂级数, 并确定收敛域:

(I) $f_1(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2};$

(II) $f_2(x) = \ln(1 - x - 2x^2);$

(III) $f_3(x) = \ln(x + \sqrt{1 + x^2});$

(IV) $f_4(x) = x \arctan x - \ln \sqrt{1 + x^2}.$

54. 微分方程 $(1 + y^2)dx + (2x - 1)y dy = 0$ 的通解为 _____.

55. (I) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 且 $A^2 = A$, $r(A) = r$ ($r < n$), 计算 $|3E - A|$;

(II) 设 A 是 n 阶矩阵, 且 $A^2 = A$, $r(A) = r$ ($r < n$), 计算 $|3E - A|$.

56. 求方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 - 3x_4 = -4, \\ x_1 + x_3 - x_4 = -3, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ 7x_1 + 7x_3 - 3x_4 = 3 \end{cases}$$

的通解.

57. 设 $f(x, y)$ 有连续偏导数, 在 $P(1, -2)$ 处有 $f'_x(1, -2) = 1$, $f'_y(1, -2) = -1$, 则 $f(x, y)$ 在 $P(1, -2)$ 处增加最快的方向为_____.

58. 设 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, 则

$$I = \iint_D \left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \right) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$$

59. 设总体服从 $N(\mu, 8)$, $X_1, X_2, \dots, X_{36}$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $\bar{X} = \frac{1}{36} \sum_{i=1}^{36} X_i$, 若以 $(\bar{X} - 1, \bar{X} + 1)$ 作为 μ 的置信区间, $\Phi(x)$ 为 $N(0, 1)$ 的分布函数, 则置信度为_____.

60. 计算

$$I = \int_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$$

其中 L 是从点 $A(1, 1)$ 沿直线到点 $B(-1, 0)$, 再沿曲线 $y = x^2 - 1$ 到点 $C(1, 0)$.

61. 设 X 在区间 $[-1, b]$ 上服从均匀分布, 由切比雪夫不等式有 $P\{|X - 1| < \varepsilon\} \geq \frac{2}{3}$, 则 $b =$ _____, $\varepsilon =$ _____.

62. 设曲线

$$y = \int_0^{\frac{x}{n}} n \sqrt{\sin t} dt$$

(n 为正整数) 在 $[0, n\pi]$ 上的全长为 S_n .

(I) 求 S_n ;

(II) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{S_n S_{n+1}}$ 的收敛域及和函数.

63. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且

$$f(x) = \cos x - \int_0^x (x-t)f(t) dt,$$

求 $f(x)$.

64. 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{ax^2 - x + 3} - 2x) = b$, 其中 a, b 为常数, $a > 0$, 则曲线 $y = \sqrt{ax^2 - x + 3}$ 在 $(0, +\infty)$ 内的斜渐近线方程为 _____.

65. 设随机变量 X, Y, Z 满足 $EX = EY = 1$, $EZ = -1$, $DX = DY = DZ = 1$, $\rho_{XY} = 0$, $\rho_{XZ} = \frac{1}{2}$, $\rho_{YZ} = -\frac{1}{2}$, 求 $E(X + Y - 2Z)$, $D(X + Y + Z)$.

66. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

且 $A^*BA = 2BA - 8E$, 求 B .

67. 设 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = a$ (a 为常数), $f(x)$ 为偶函数, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$, 则对任意 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, $F(-x_0) =$ ().

A. $-F(x_0)$

B. $F(x_0)$

C. $\frac{a}{2} - \int_0^{x_0} f(x) dx$

D. $a - \int_0^{x_0} f(x) dx$

68. 设可微函数 $f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 处沿 $l_1 = (-1, 0)$ 与 $l_2 = (0, -1)$ 的方向导数分别为 $x^2 - y$ 与 $1 - x$, 且 $f(1, 1) = -\frac{1}{3}$.

(I) 求 $f(x, y)$;

(II) 求 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq 7 - x, 0 \leq x \leq 7\}$ 上的最大值.

69. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 服从 $p = 0.6$ 的 $0 - 1$ 分布, Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-y}, & y \geq 0, \\ 0, & y < 0, \end{cases}$$

记 $Z = X - Y$. 求:

(I) $P\{Z \leq -\frac{1}{2} | X = 0\}$; (II) Z 的分布函数.

70. 设 Σ 为曲面 $z = 2 - x^2 - y^2$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 被柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 所截出部分的上侧, 计算

$$I = \iint_{\Sigma} yz \, dx dy + zx \, dy dz + xy \, dz dx$$

71. 设 3 阶实对称矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 有二重特征值 1, 且 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0$, A^* 是 A 的伴随矩阵.

(I) 求正交变换 $X = QY$ 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$ 化为标准形;

(II) 求方程组 $A^* X = 0$ 的通解.

72. 将 $f(x) = xe^x$ 在 $x = 2$ 处展开为幂级数, 并求 $f^{(n)}(2)$.

73. 微分方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - x}{y + x}$$

满足 $y(1) = 0$ 的特解为 _____.

74. 设事件 A, B 相互独立, A, C 互不相容, 且 $P(A) = 0.4, P(B) = 0.3, P(C) = 0.4, P(B | C) = 0.2$, 求下列概率:

(I) $P(A \cup B)$; (II) $P(C | A \cup B)$; (III) $P(AB | \overline{C})$.

75. 设 $\{x_n\}$ 为数列, 则下列结论中正确的是 ().

① 若 $\{\arctan x_n\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 收敛;

② 若 $\{\arctan x_n\}$ 单调, 则 $\{x_n\}$ 收敛;

③ 若 $x_n \in [-1, 1]$, 且 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{\arcsin x_n\}$ 收敛;

④ 若 $x_n \in [-1, 1]$, 且 $\{x_n\}$ 单调, 则 $\{\arcsin x_n\}$ 收敛.

A. ①②

B. ③④

C. ①③

D. ②④

76. 设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix} \text{ 不可逆, } \beta = \begin{bmatrix} b \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

已知方程组 $A^T X = 0$ 的解均是 $\beta^T X = 0$ 的解.

(I) 求 a, b 的值; (II) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$.

77. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x)dx = A$, 则

$$I = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y)dy = \underline{\hspace{2cm}}$$

78. 设曲面 $S: (x-y)^2 - z^2 = 1$, 求坐标原点到 S 的最短距离.

79. 设 $f'(0)$ 存在, $f(0) = 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{1 - \cos f(x)}{\sin x} \right]^{\frac{1}{x}} = e$$

则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

80. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

求: (I) A 的全部特征值和特征向量; (II) 可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$; (III) 正交矩阵 Q , 使 $Q^{-1}AQ = \Lambda$.

81. 设矩阵 $A_{5 \times 4}$ 的秩为 2, $\alpha_1 = (1, 1, 2, 3)^T$, $\alpha_2 = (-1, 1, 4, -1)^T$, $\alpha_3 = (5, -1, -8, 9)^T$ 是方程组 $Ax = 0$ 的解向量, 求 $Ax = 0$ 的解空间的一组标准正交基.

82. 设 S 为 $z = x^2 + y^2$ 介于 $z = 0$ 与 $z = 1$ 之间部分的下侧, 计算

$$I = \iint_S x^2 dydz + z dx dy$$

83. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布, 对 X 进行三次独立重复观察, 至少有一次观测值大于 3 的概率为 $\frac{26}{27}$, 求 λ 的值.